

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

Análise Comparativa de Sistemas Construtivos para 820 m² de Alvenaria de Vedação

Proposta Para:	Análise de Engenharia / Planejamento de Obras	Escopo da Área:	820 m² de parede útil
Referência:	Insumos de Mercado Brasileiro / Diretrizes ANTAC	Data de Emissão:	Junho de 2026

1. Premissas de Projeto e Dimensionamento

Este estudo compara o impacto econômico e operacional direto entre o **Método Tradicional** (bloco comum com junta de cimento e reboco espesso) e o **Método Racionalizado** (bloco retificado com junta seca polimérica e reboco de película fina). O dimensionamento considera o bloco padrão de vedação de **14 imes 19 imes 39 ext{ cm}**.

2. Memória de Cálculo quantitativa (Consumo de Materiais)

Abaixo estão discriminados os volumes totais necessários para cobrir os 820 m² de panos de parede (considerando revestimento em ambas as faces, totalizando 1.640 m² de área de reboco):

Insumo / Etapa	Cenário 1: Método Tradicional	Cenário 2: Método Racionalizado (Retificado + Polimérica)
Blocos de Vedação	10.500 un. (Considera 8% de perda por quebras, rasgos de instalações e transporte manual).	10.000 un. (Perda reduzida para 3% devido à maior resistência mecânica do bloco retificado).
Argamassa de Assentamento	12.300 kg de argamassa convencional (Consumo médio estimado de 15 ext{ kg/m²} com junta de 15 ext{ mm}).	1.230 kg de argamassa polimérica pronta (Consumo de 1,5 ext{ kg/m²} aplicado em dois cordões).
Massa de Reboco (2 faces)	59.040 kg de massa grossa sarrafeada (Espessura de 20 ext{ mm} por face; consumo de 72 ext{ kg/m²} total).	8.856 kg de gesso/reboco fino projetado (Espessura de 3 ext{ mm} por face; consumo de 10,8 ext{ kg/m²} total).

3. Impacto no Peso Estrutural Próprio (Alívio de Carga)

A substituição de camadas espessas de argamassa por juntas milimétricas e acabamentos em película fina reduz significativamente o peso próprio atuante sobre as vigas, lajes e fundações:

121,7 Toneladas Carga Total: Método Tradicional	62,1 Toneladas Carga Total: Método Racionalizado
--	---

→ Redução de 59,6 toneladas (-49% de peso próprio na estrutura), reduzindo o custo de armações de aço e concreto na fundação.

4. Cronograma, Mão de Obra e Produtividade (Homem-Hora)

Os índices de rendimento foram extraídos de dados de acompanhamento físico de obras com base em equipes padrão compostas por pedreiros e serventes:

- **Velocidade de Assentamento:** No método tradicional, o rendimento é limitado a $12 \text{ ext{ m}^2/dia}$ por equipe devido ao tempo de mistura e alinhamento da massa pesada. Com a aplicação direta por bisnagas no bloco retificado, a produtividade salta para $30 \text{ ext{ m}^2/dia}$.
- **Velocidade do Revestimento:** O reboco tradicional sarrafeado e desempenado de $20 \text{ ext{ mm}}$ rende $15 \text{ ext{ m}^2/dia}$ (considerando o tempo de cura e acabamento). A película de $3 \text{ ext{ mm}}$ aplicada por projeção ou desempenadeira rende cerca de $40 \text{ ext{ m}^2/dia}$.

Fase Executiva (820 m²)	Tempo Estimado: Tradicional	Tempo Estimado: Racionalizado	Diferença / Otimização
Elevação da Alvenaria	68 dias operacionais	27 dias operacionais	-41 dias (Economia de 60%)
Aplicação do Reboco (1.640 m²)	109 dias operacionais	41 dias operacionais	-68 dias (Economia de 62%)
Prazo Total Estimado	177 dias operacionais	68 dias operacionais	109 dias poupados

5. Análise de Custo Estimado (Mercado Brasileiro)

Valores médios consolidados de mercado que demonstram o trade-off financeiro: o investimento inicial maior no bloco de alta qualidade é amplamente compensado pela redução do consumo de revestimentos e rapidez de equipe.

Item do Orçamento	Custo Total: Tradicional	Custo Total: Racionalizado	Análise de Variação
Blocos de Vedação	R\$ 16.800,00	R\$ 28.000,00	Bloco retificado é mais caro na aquisição.
Argamassa de Assentamento	R\$ 7.400,00	R\$ 11.000,00	Argamassa polimérica tem maior custo por kg.
Argamassa de Reboco / Gesso	R\$ 35.400,00	R\$ 14.100,00	Economia de R\$ 21.300,00 pelo reboco fino.
Mão de Obra Direta	R\$ 48.000,00	R\$ 26.000,00	Economia de R\$ 22.000,00 devido à agilidade.
CUSTO GLOBAL DO PACOTE	R\$ 107.600,00	R\$ 79.100,00	Economia Direta de R\$ 28.500,00 (-26,5%)

6. Matriz de Impacto Logístico e Operacional

Variável Analisada	Impacto no Método Tradicional	Impacto no Método Racionalizado
Logística e Movimentação	Elevada movimentação de cimento, areia e água. Betoneiras ligadas continuamente, gerando perdas por vencimento de massa.	Armazenamento compacto. Polimérica vem pronta em barricas. Redução drástica de fretes internos de transporte vertical.
Resíduos (Entulho)	Alto índice de perdas de blocos quebrados no ajuste de prumo e desperdício de reboco que cai no chão durante a aplicação.	Canteiro limpo. Desperdício próximo a zero. Eliminação de custos com caçambas para descarte de restos de argamassa.
Risco de Patologias	Médio/Alto. Probabilidade de fissuras por retração da argamassa grossa e destacamentos causados por falhas na cura.	Mínimo. A baixíssima espessura do revestimento (3 mm) anula o risco de trincas por retração.

7. Conclusão e Recomendação Estratégica

O estudo de viabilidade para os **820 m² de parede** comprova que a análise isolada do custo do bloco induz ao erro de planejamento. O Bloco Retificado integrado com a Argamassa Polimérica desbloqueia uma **economia financeira real de 26,5%** no custo global da parede pronta, além de reduzir o cronograma em **109 dias úteis**. Recomendamos a adoção imediata do sistema racionalizado visando o ganho de prazo, alívio de carga estrutural e eliminação do desperdício de cimento no canteiro.

** Relatório elaborado utilizando indexadores médios SINAPI e dados de consumo prático validados por teses de racionalização da construção civil. Valores de mercado estimados para fins de balanço técnico-comercial.*